Шпаргалка: производные

Всё на нескольких страницах: таблица, правила, алгоритм, особые случаи, применения и ошибки.

1. Таблица (u = u(x), в простом виде u = x, u′ = 1)

f	f′	f	f′	f	f′
C	0	$\sin u$	$\cos u \cdot u'$	$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
u^n	$nu^{n-1}u'$	$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$	$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\operatorname{tg} u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arctg} u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\dfrac{1}{u}$	$-\dfrac{u'}{u^2}$	$\operatorname{ctg} u$	$-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arcctg} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$
e^u	$e^u u'$	$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\operatorname{sh} u$	$\operatorname{ch} u \cdot u'$
a^u	$a^u \ln a \cdot u'$	$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u \ln a}$	$\operatorname{ch} u$	$\operatorname{sh} u \cdot u'$ (без минуса!)

Корни и дроби — в степени: $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$, $\frac{3}{x^4} = 3x^{-4}$, $x\sqrt{x} = x^{3/2}$. Минус у всех «ко-»: cos, ctg, arccos, arcctg.

2. Правила

$(u \pm v)' = u' \pm v'$ $\quad (Cu)' = Cu'$ $\quad (uv)' = u'v + uv'$ $\quad \left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$ $\quad \big(f(u)\big)' = f'(u) \cdot u'$

$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$. $\left(\frac{u}{C}\right)' = \frac{u'}{C}$ — формула частного не нужна. $\left(\frac{C}{v}\right)' = -\frac{Cv'}{v^2}$.

> **Алгоритм для любой функции**
>
> **0.** Упрости (степени, логарифмы, сокращение). **1.** Найди **последнее действие** (что посчитал бы последним на калькуляторе). **2.** Правило: сумма → почленно; число·f → вынести; f·g → $(uv)'$; f/g → $(u/v)'$; функция от выражения → цепочка; x в основании и показателе → логарифмирование. **3.** Для каждой части — снова шаг 1. **4.** Упрости ответ.

Цепочка (сложная функция)

Звенья снаружи внутрь, производная каждого — по своему аргументу, всё перемножить: $\big(f(g(h(x)))\big)' = f'(g(h)) \cdot g'(h) \cdot h'(x)$. Сколько звеньев — столько множителей.

$(\cos^3 2x)' = 3\cos^2 2x \cdot (-\sin 2x) \cdot 2 = -6\cos^2 2x \sin 2x$. $\quad (\ln\cos 2x)' = -2\operatorname{tg} 2x$. $\quad (e^{\sin^2 x})' = e^{\sin^2 x} \sin 2x$.

Чтение: $\sin^3 2x = (\sin 2x)^3$; $\sin 2x^3 = \sin(2x^3)$; $\ln^2 x = (\ln x)^2$; $\ln x^2 = 2\ln|x|$.

3. Особые случаи

u^v — логарифмировать

$$\ln y = v\ln u \;\Rightarrow\; \frac{y'}{y} = (v\ln u)'$$

$$\left(u^v\right)' = u^v\left(v'\ln u + \frac{vu'}{u}\right)$$

$(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$. Тот же приём для длинных произведений: $\ln|y| = \sum k_i \ln|u_i|$.

Неявная F(x, y) = 0

Дифференцируй обе части, $y = y(x)$: $(y^2)' = 2yy'$, $(xy)' = y + xy'$, $(e^y)' = e^y y'$. Собери y' и вырази. Или $y' = -F'_x/F'_y$.

$x^3 + y^3 = 3xy \;\Rightarrow\; y' = \dfrac{y - x^2}{y^2 - x}$.

Параметрическая x = φ(t), y = ψ(t)

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \qquad y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}$$

$x = \cos t,\ y = \sin t$: $y' = -\operatorname{ctg} t$, $y'' = -\dfrac{1}{\sin^3 t}$.

Обратная функция

$x'_y = \dfrac{1}{y'_x}$. Отсюда таблица для arcsin, arctg и т. д.

Связи: $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}$ — поэтому их производные отличаются знаком.

4. Высшие порядки

f	$f^{(n)}$	f	$f^{(n)}$
e^{kx}	$k^n e^{kx}$	a^x	$a^x \ln^n a$
$\sin x$	$\sin(x + \frac{n\pi}{2})$	$\cos x$	$\cos(x + \frac{n\pi}{2})$
$\frac{1}{x}$	$\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$	$\ln x$	$\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$
x^m	$m(m-1)\dots(m-n+1)x^{m-n}$	$\dfrac{1}{ax+b}$	$\dfrac{(-1)^n n!\, a^n}{(ax+b)^{n+1}}$

sin/cos: цикл 4 — $\sin \to \cos \to -\sin \to -\cos$; для n смотри остаток $n : 4$. Лейбниц: $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$, $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; если v — многочлен степени m, слагаемых $m+1$. Пример: $(x^2 \sin x)^{(10)} = -x^2 \sin x + 20x\cos x + 90\sin x$.

5. Применения

Что	Формула
Касательная в x_0	$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
Нормаль в x_0	$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$; при $f'(x_0) = 0$: $x = x_0$
Угол наклона	$\operatorname{tg}\alpha = f'(x_0)$
$\parallel$ прямой $y = kx + b$ / $\perp$ ей	$f'(x_0) = k$ / $f'(x_0) = -1/k$
Скорость, ускорение	$v = S'(t)$, $a = S''(t)$
Дифференциал, приближение	$dy = f'(x)dx$; $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$

Сначала $f'(x)$ в общем виде, потом подставляй x_0.

6. Упростить до и после

$\ln(uv) = \ln u + \ln v$, $\ln \frac{u}{v} = \ln u - \ln v$, $\ln u^k = k \ln u$, $e^{\ln u} = u$. $2 \sin u \cos u = \sin 2u$, $\cos^2 u - \sin^2 u = \cos 2u$, $\frac{\sin u}{\cos u} = \operatorname{tg} u$, $1 - \sin^2 u = \cos^2 u$. Полезные результаты: $\left(\ln(x + \sqrt{x^2+1})\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$; $\left(\ln \operatorname{tg} \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\sin x}$; $\left(x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right)' = \operatorname{arctg} x$.

> **Ошибки, которые стоят баллов**
>
> **1)** Не умножить на u': $(\sin 5x)' = 5\cos 5x$, не $\cos 5x$. **2)** Менять аргумент: $(\cos x^2)' = -\sin x^2 \cdot 2x$. **3)** $(uv)' \neq u'v'$, $(u/v)' \neq u'/v'$. **4)** Знак в числителе частного: $u'v - uv'$. **5)** $(a^x)' = a^x \ln a$, а не xa^{x-1}. **6)** $(x^x)'$ — только логарифмированием. **7)** Логарифмическое: в конце умножить на y. **8)** Параметрическая y'': второй раз разделить на x'_t. **9)** $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$ — без минуса. **10)** Подставлять точку до дифференцирования.

Проверка: $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + 0{,}001) - f(x_0 - 0{,}001)}{0{,}002}$ или «Калькулятор с решением» в тренажёре.